



**FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA**

Experiência Laboratorial Nº 1 – CARGA ESPECIFICA DE UM ELECTRÃO

Unidade curricular: Física II **Ano:** 2026 **2º Semestre**

Objectivos

- Verificar a dependência da trajectória de um feixe de electrões quando sujeito a diferentes potenciais de aceleração e intensidades de campo magnético.
- Medir a carga específica do electrão, isto é a razão entre a carga e do electrão e a sua massa m .
- Comparar os resultados obtidos com aqueles esperados, e discutí-los.

Resumo teórico

Um feixe de electrões é produzido por um filamento aquecido e é acelerado por uma diferença de potencial entre um cátodo e ânodo. Este feixe (filiforme e colimado) emerge de um furo circular existente no centro de ânodo. O conjunto todo (filamento+cátodo/ânodo+colimador) encontra-se no interior de uma ampola contendo gás hidrogénio sob baixa pressão. Ao saírem do ânodo, os electrões energéticos colidem com os átomos de hidrogénio induzindo nestes um processo chamado de fluorescência. Como resultado, temos sinal visível da trajectória descrita pelo feixe de electrões figura 3.

Dependendo da orientação do tubo de raios catódicos frente ao campo magnético gerado pelas bobinas de Helmholtz, a

trajectória [pode circular ou helicoidal. Além disto, o raio da trajectória assim descrita depende da diferença de potencial entre o cátodo e ânodo, bem como da intensidade do campo magnético. Isto ocorre devido à força de Lorentz ($\vec{F} = \vec{F}_{el} + \vec{F}_{mag}$ onde $\vec{F}_{el} = q\vec{E}$ e $\vec{F}_{mag} = q\vec{v} \times \vec{B}$), a qual determina uma força centrípeta de partículas carregadas em movimento quando sujeitas à acção de um campo magnético. Desta forma, o campo magnético gerado pelas bobinas de Helmholtz faz com que cada electrão do feixe seja deflectido tal que;

$$qvB = m \frac{V^2}{R}, (1)$$

Onde: q (e) e m correspondem à correspondem à carga e massa do electrão movendo-se com velocidade v , B é a intensidade do campo magnético aplicado, e R é o raio da trajectória descrita pelo feixe. Como os electrões possuem uma velocidade determinada pela ddp V entre o cátodo e o ânodo, podemos escrever que,

$$\frac{1}{2}mV^2 = eV \quad (2)$$

Combinadas as Eqs. (1) E (2) vemos que a razão e/m pode ser determinada a partir;

$$\frac{e}{m} = \frac{2V}{B^2 R^2} \quad (3)$$

Nesta expressão, as quantidades V (potencial de aceleração dos electrões) e R (raio da trajectória) são medidas directamente, enquanto V (potencial de aceleração dos electrões) e R (raio da trajectória) são medidas directamente, enquanto a intensidade do campo magnético B pode ser determinada a partir da corrente eléctrica I que alimenta as bobinas de Helmholtz. Num campo magnético de intensidade $\vec{B}$, a força de Lorentz que actua num electrão com velocidade $\vec{v}$ é dado de modo:

$$\vec{F} = e \bullet \vec{v} \times \vec{B} \quad (4)$$

Sendo o campo magnético uniforme, o electrão assume uma trajectória espiral em torno das linhas de força do campo magnético, que se degenera num círculo de raio r , se $\vec{v}$ for perpendicular a $\vec{B}$. Enquanto a força centrípeta $m.v^2/r$ produzida for igual à força de Lorentz, tem-se:

$$v = \frac{e}{m_0} .. B .. r \quad (5)$$

Onde B é absoluto de $\vec{B}$. Da equação (5) obtêm-se:

$$\frac{e}{m_0} = \frac{2U}{(B.r)^2} \quad (6)$$

Para calcular o campo magnético B , a primeira e a quarta das equações de Maxwell são usadas para o caso em que os campos eléctricos são estacionários.

$$\int_G \vec{B} . d\vec{A} = 0 \quad (7)$$

Onde g é a superfície fechada de integração.

$$\oint_C \vec{B} . d\vec{s} = \mu_0 . \int_A \vec{j} . d\vec{A} \quad (8)$$

$$\mu_0 = 1,257.10^{-6} \frac{Tm}{A}$$

Onde C é a linha fechada de integração que demarca a 'área A ;

$\vec{J}$ é a densidade da corrente eléctrica

Assim obtêm-se que a intensidade do campo magnético B criado por uma corrente circular I no eixo a distância a do centro da circunferência é dado por:

$$B = \frac{\mu_0 . I . R^2}{2(R^2 + a^2)^{3/2}} \quad (9)$$

Onde R 'e o raio da circunferência.

Para a disposição das bobinas de Helmholtz figura 1 ($a=R$) com um número de espiras n , no centro entre as duas bobinas tem-se:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} . \mu_0 . n . I / R \quad (11)$$

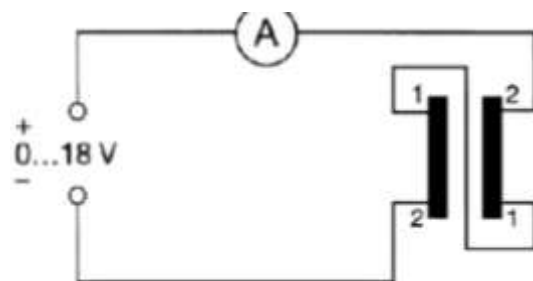


Figura 1 Circuito para a montagem das bobinas de Helmholtz

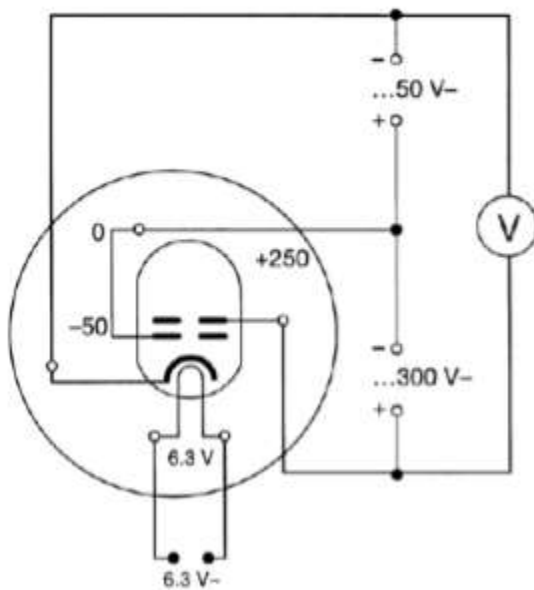


Figura 2 Circuito para a montagem da experiência

Material Necessário

- 1- Tubo de raios catódicos
- 2- Suporte do tubo acoplado a um par de bobinas de Helmholtz;
- 3- 1 Par de bobinas de Helmholtz;
- 4- Fonte universal de 0...15V
- 5- Fonte de 0...600VDC;
- 6- 2 Multímetros digitais;
- 7- 1 Cabo de conexão azul, $l=100$ mm;
- 8- 1 Cabo de conexão vermelho, $l=100$ mm;
- 9- 5 Cabo de conexão vermelho, $l=750$ mm
- 10- 3 Cabos de conexão amarelos, $l=750$ mm
- 11- 3 Cabos de conexão azuis, $l=750$ mm

Procedimento Experimental

A montagem experimental está representada esquematicamente na Figura 4.

É recomendável orientar o tubo de modo a minimizar o efeito do campo magnético terrestre, isto é conseguido com ajuda de uma bússola, orientando as bobinas de Helmholtz tal que o seu campo magnético seja ortogonal ao campo terrestre local.

A ampola devidamente orientada e com as conexões elétricas verificadas, aplica-se uma tensão de 6,3 V (~ 1 A) para alimentar e focalizar o feixe de electrões. A tensão de aceleração para os electrões deve variar de 80 a 200 V.

Após um pré-aquecimento (~ 1 min) para estabilizar o feixe de electrões, pode se começar a variar a tensão entre o catodo e o ânodo, e aplicar corrente nas bobinas de Helmholtz. A sala deve ser escurecida ou cobrir a ampola com uma manta ou pano preto, o feixe de electrões torna-se visível e pode ser deflectido à medida que se varia a corrente que percorre as bobinas de Helmholtz. Ajuste a qualidade do foco do feixe de electrões por meio de voltagem, quanto mais definido o feixe, melhor, veja figura 3



Figura 3 Foto do feixe de electrões formando um círculo, com velocidade perpendicular ao campo magnético

Ordem de Execução

Para determinar a razão e/m com precisão, dois aspectos são muito importantes:

- 1- O plano da trajectória dos electrões deve ser paralelo ao plano das bobinas de Helmholtz;
- 2- Os erros de paralaxe na medição dos diâmetros das trajectórias devem ser minimizado

Para a determinação da razão e/m é necessário tomar em conta o seguinte:

- 1- A intensidade do campo magnético (~ 1.5 A) deve ser constante e variar

- a ddp de aceleração dos electrões até 250 V.
- 2- Medir os diferentes raios das trajectórias descritas pelos electrões para cada valor de V;
 - 3- Fazer 7 a 10 leituras experimentais e, a partir de uma representação gráfica de V versus R^2 , determinar o valor da razão e/m .
 - 4- Sendo energia constante, coloque uma certa energia para os electrões ($V \sim 150$ V, por exemplo) e medir os raios das trajectórias descritas pelo feixe de electrões para vários valores de corrente experimentais (7-10) nas bobinas de Helemotz. Determinar o valor da razão e/m a partir de uma representação gráfica de R^{-1} versus I.
 - 5- Comparar os resultados obtidos a partir dos dois métodos (I const. X V const.). Considerando que a determinação da razão e/m envolve a medição variáveis (V, I e R), quais são as maiores fontes de erros (sistemáticos)?
 - 6- Estude a variação do raio da trajectória dos electrões com a intensidade do campo magnético aplicado, para um dado valor da tensão;
 - 7- Construa uma tabela com os valores da tensão, corrente nas bobinas, raio da trajectória (efectue pelo menos 10 medições de r, para diferentes valores de V e I). Para cada par de valores (V, I) calcule o valor e/m e o erro experimental;
 - 8- Calcule o valor médio de e/m utilizando a o valor médio;

$$\overline{\left(\frac{e}{m}\right)} = \frac{\sum_i \left(\frac{1}{\Delta(e/m)_i}\right)^2 \left(\frac{e}{m}\right)_i}{\sum_i \left(\frac{1}{\left(\frac{e}{m}\right)_i}\right)^2} \quad E$$

$$\Delta\left(\frac{e}{m}\right) = \frac{1}{\sqrt{\sum_i \left(\frac{1}{\Delta(e/m)_i}\right)^2}}$$



Figura 4 Montagem do experimento da carga específica de um electrão

Resultados e Tratamento de dados

A partir de dados experimentais analisar o gráfico tensão versus corrente ao quadrado. Calcular o erro experimental para cada uma das medidas, faça a media e calcule o desvio padrão. Comparar os resultados obtidos com os teóricos.

Bibliografia

- “ Física”, P. Tipler LTC- Livros Técnico e Científicos S.A, Rio de Janeiro, 2000;
- Phywe “ Physical Laboratory Experiments”, 4th Edition PHYWE systeme GmbH & Co. KG, Federal Republic of Germany, 2008

	r=0.018 m		r=0.038 m		r=0.054 m		r=0.072 m	
U (V)	I(A)	e/m ₀ (10 ¹¹ C/Kg)	I(A)	e/m ₀ (10 ¹¹ C/Kg)	I(A)	e/m ₀ (10 ¹¹ C/Kg)	I(A)	e/m ₀ (10 ¹¹ C/Kg)
80								
100								
120								
140								
160								
180								
200								
220								
240								
260								